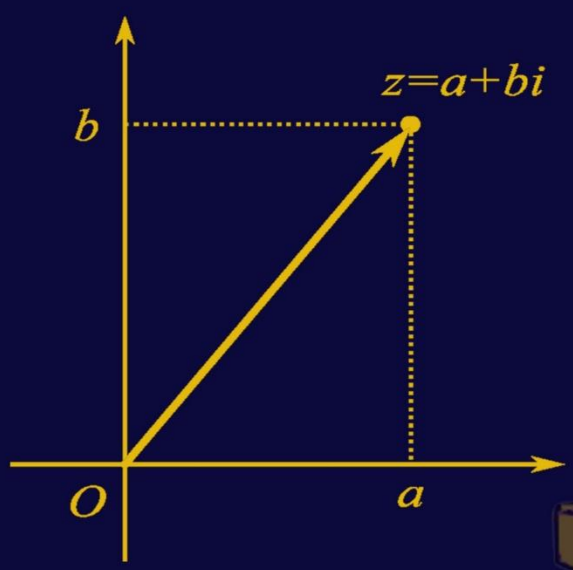
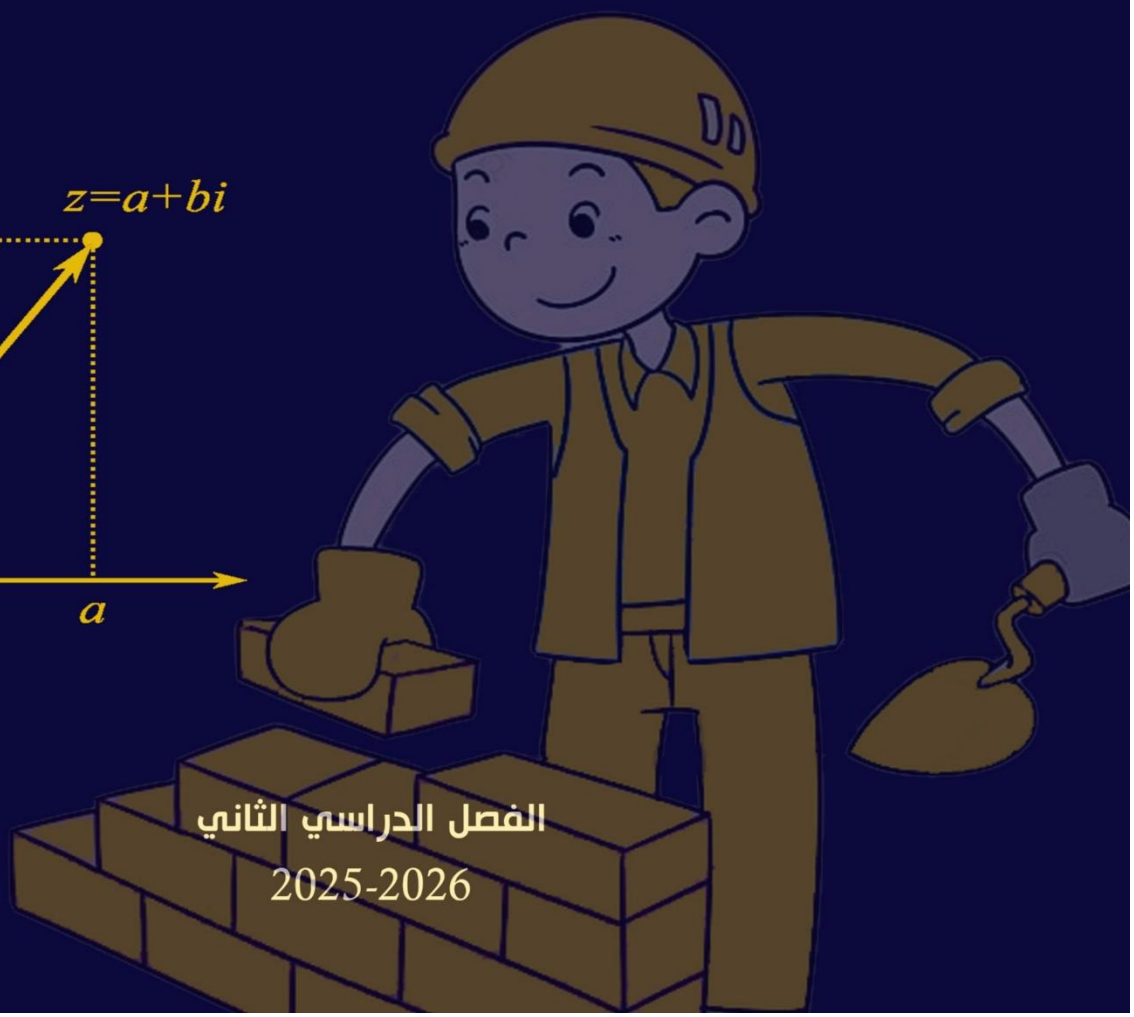
الرياضيات

الثانوية العامة

المسار العلمي و التكنولوجي

الأعداد المركبة





الفصل الدراسي الثاني

2025-2026

7.1 الأعداد المركبة والعمليات عليها

أجب عن الأسئلة من 1 الى 12 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أكتب $\sqrt{-25}$ في صورة عدد مركب

- ☐ $5 - i$
- ☐ $5 + i$
- ☐ $5\,i$
- ☐ $-5\,i$

2 أوجد قيمتي $x\,,y$ اللذان يحققان المعادلة $2x + (x - y)\,i = 4 + 3\,i$

- ☐ $x = 4\,,\quad y = 1$
- ☐ $x = 4\,,\quad y = -1$
- ☐ $x = 2\,,\quad y = -1$
- ☐ $x = 4\,,\quad y = 3$

3 أوجد ناتج $(3 - i) + 3\,(2 - 4\,i)$

- ☐ $(9 - 9\,i)$
- ☐ $(9 - 13\,i)$
- ☐ $(9 + 9\,i)$
- ☐ $(5 - 13\,i)$

4 أوجد ناتج $5\,i\,(3 + 4\,i)$

- ☐ $(15 + 20\,i)$
- ☐ $(15 + 20\,i)$
- ☐ $(-20 + 15\,i)$
- ☐ $(-20 - 12\,i)$

5 إذا كان $z = 3 + 2\,i$ ، أوجد z^2

- ☐ $z^2 = 9 - 4\,i$
- ☐ $z^2 = 9 + 4\,i$
- ☐ $z^2 = 13 + 6\,i$
- ☐ $z^2 = 5 + 12\,i$

6 أوجد مرافق العدد $z = \frac{1}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}}\,i$

- ☐ $z = \frac{1}{2} - \frac{2}{\sqrt{3}}\,i$
- ☐ $z = \frac{1}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}}\,i$
- ☐ $z = -\frac{1}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}}\,i$
- ☐ $z = -\frac{1}{2} - \frac{2}{\sqrt{3}}\,i$

7 أكتب العدد $z = \frac{2}{3+4\,i}$ في الصورة القياسية.

- ☐ $z = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}\,i$
- ☐ $z = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}\,i$
- ☐ $z = \frac{6}{25} + \frac{4}{25}\,i$
- ☐ $z = \frac{6}{25} - \frac{8}{25}\,i$

8 أوجد حل المعادلة $x^2 + 9 = 0$

- ☐ $x = -3$, $x = 3$
- ☐ $x = -9$, $x = 9$
- ☐ $x = -3i$, $x = 3i$
- ☐ $x = -9i$, $x = 9i$

9 ما ناتج ضرب العدد المركب $z = 4 - 3i$ في مرافقه؟

- ☐ 1
- ☐ 7
- ☐ 25
- ☐ 49

10 ليكن $z = 3 + 2i$ أوجد z^{-1}

- ☐ $\frac{3}{13} - \frac{2}{13}i$
- ☐ $\frac{3}{13} + \frac{2}{13}i$
- ☐ $\frac{13}{3} - \frac{13}{2}i$
- ☐ $\frac{13}{3} + \frac{13}{2}i$

11 إذا كان العدد المركب $z = 1 + \sqrt{3}i$ ، أوجد $\overline{z}$

- ☐ $1 - \sqrt{3}i$
- ☐ $-1 + \sqrt{3}i$
- ☐ $-1 - \sqrt{3}i$
- ☐ $1 + \sqrt{3}i$

7.1 الأعداد المركبة والعمليات عليها

أجب عن الأسئلة من 1 الى 38 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أكتب كل عدد مما يأتي في الصيغة $a + bi$، حيث a , b أعداد حقيقية .

i $5 + \sqrt{-16}$

ii $-2 + \sqrt{-11}$

iii $i + i^2 + 3i^3$

@IBRAHIM_ROMIH

2 أوجد العددين الحقيقيين x , y اللذان يحققان المعادلة $2 + 3i = x + yi$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد العددين الحقيقيين x , y اللذان يحققان المعادلة $x - yi = 6i$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد العددين الحقيقيين x , y اللذان يحققان المعادلة $x + yi = 7$

وضّح خُطوات الحل

5 اكتب المقدار $\left(\sqrt{-4}+3\right)+i\left(6-\sqrt{-16}\right)$ في الصيغة القياسية $a+b\,i$

وضّح خُطوات الحل

6 إذا كان $z_2=4+i$ و $z_1=2-5\,i$ ، أوجد z_1+z_2 في الصيغة القياسية.

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد ناتج $(2-5\,i)+(5-3i)$ في الصيغة القياسية.

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد ناتج $(i^2+3i)+(5+i^3)$ في الصيغة القياسية.

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد ناتج $i^{51} + 3i^{61} - 5i^{120} + 2i^{7} - 3i$ في الصيغة القياسية.

وضّح خُطوات الحل

10 إذا كان $z_2 = 4 + 3\ i$ و $z_1 = -2 + 2\ i$ ، أوجد $z_1 - \ z_2$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد ناتج $(\sqrt{2} + i^2) - (5 + \sqrt{-81})$ في الصيغة القياسية.

وضّح خُطوات الحل

12 اكتب المقدار $(i^2 + 3) - (7 - \ i^3)$ في الصيغة القياسية $a + b\ i$

وضّح خُطوات الحل

13 إذا كان $z_2 = 2 - i$ و $z_1 = 1 + 2i$ ، أوجد $z_1 . z_2$

وضّح خُطوات الحل

14 أوجد ناتج الضرب التالي في الصيغة القياسية $a + bi$

$$(2 + 3i)(3 - 2i)$$

وضّح خُطوات الحل

15 أوجد ناتج الضرب التالي في الصيغة القياسية $a + bi$

$$(7i - 3)(2 + 5i)$$

وضّح خُطوات الحل

16 أوجد ناتج الضرب التالي في الصيغة القياسية $a + bi$

$$(4i - 3)(5 + 2i)$$

وضّح خُطوات الحل

17 أوجد ناتج الضرب التالي في الصيغة القياسية $a + bi$

$$(\sqrt{-9} + 5)(4 - i)$$

وضّح خُطوات الحل

18 إذا كان $z = 3 + 2\ i$ أوجد z^2 في الصيغة القياسية $a + bi$

وضّح خُطوات الحل

19 إذا كان $z = 5 - i$ أوجد z^2 في الصيغة القياسية $a + bi$

وضّح خُطوات الحل

20 إذا كان $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$ أوجد z^3

وضّح خُطوات الحل

21 أوجد ناتج الضرب التالي في الصيغة القياسية $a + bi$

$$(5 + 3i)(5 - 3i)$$

وضّح خُطوات الحل

22 أوجد ناتج ضرب العدد المركب $z = 5 - 2i$ في مرافقه.

وضّح خُطوات الحل

23 إذا كان $z_2 = 1 + i$ و $z_1 = 5 - 2i$ ، أوجد $\overline{z_1 + z_2}$

وضّح خُطوات الحل

24 إذا كان $z_2 = 2 - 5i$ و $z_1 = 3 + i$ ، أوجد $\overline{z_1 + \overline{z_2}}$

وضّح خُطوات الحل

25 إذا كان $z_2 = -3 + 2\,i$ و $z_1 = 1 + 4\,i$ ، أوجد $\overline{z_1 . z_2}$ في الصيغة القياسية $a + bi$

وضّح خُطوات الحل

26 أوجد ناتج قسمة $\frac{1}{3+\ 7\,i}$ في الصيغة القياسية $a + bi$

وضّح خُطوات الحل

27 أوجد ناتج قسمة $\frac{4}{2+\ \sqrt{3}\,i}$ في الصيغة القياسية $a + bi$

وضّح خُطوات الحل

28 أوجد ناتج قسمة $\frac{2}{2+3\,i}$ في الصيغة القياسية $a + bi$

وضّح خُطوات الحل

29 أوجد ناتج قسمة: $\frac{(3-5i)(3-i)}{3+2i}$ في الصيغة القياسية $a+bi$

وضّح خُطوات الحل

30 أوجد قيمتي x, y اللذان يحققان المعادلة $(x+yi)(2-5i)=5i$.

وضّح خُطوات الحل

31 أوجد قيمتي x, y اللذان يحققان المعادلة $(2x-1+i)(4+3i)=y-3yi$.

وضّح خُطوات الحل

32 أوجد حل المعادلة $x^2 + 4 = 0$ ، في مجموعة الأعداد المركبة.

وضّح خُطوات الحل

33 أوجد حل المعادلة $x^2 + 2x + 11 = 0$ في مجموعة الأعداد المركبة.

وضّح خُطوات الحل

34 أوجد حل المعادلة $2x^2 + 4x + 5 = 0$ في مجموعة الأعداد المركبة.

وضّح خُطوات الحل

35 أوجد حل المعادلة $x^2 + x + 11 = 5x - 8$ ، في مجموعة الأعداد المركبة.

وضّح خُطوات الحل

36 اكتب العدد المركب z في الصيغة القياسية $a + bi$ إذا كان

$$z = 2 + \frac{4}{2 + 2\,i}$$

وضّح خُطوات الحل

37 اكتب العدد المركب z في الصورة $a + b\,i$ إذا كان $z = 3 + \frac{2\,i}{3+5\,i}$.

وضّح خُطوات الحل

38 أوجد العدد المركب z في الصيغة القياسية $a + b\,i$ إذا كان

$$(z + 2)i = 3z - 4$$

وضّح خُطوات الحل

6.2 المستوى المركب

أجب عن الأسئلة من 1 الى 11 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد مقياس العدد المركب $z = 5 + 3\,i$

- ☐ $|z| = 8$
- ☐ $|z| = 16$
- ☐ $|z| = \sqrt{34}$
- ☐ $|z| = \sqrt{2}$

2 أوجد المقياس $|\,2\,(3 - 4\,i\,)|$

- ☐ 5
- ☐ 10
- ☐ 12
- ☐ 25

3 أوجد المسافة بين النقطة التي تمثل العدد r والنقطة التي تمثل العدد s في المستوى المركب حيث :

$s = 4 - 3\,i\ ,\qquad r = 5 + i$

- ☐ $\sqrt{5}$
- ☐ $\sqrt{13}$
- ☐ $\sqrt{17}$
- ☐ $\sqrt{23}$

4 أكتب الزوج المرتب الذي يمثل مرافق العدد المركب $z = 3 + 2\,i$

- ☐ $(3\,,2)$
- ☐ $(2\,,3)$
- ☐ $(3\,,-2)$
- ☐ $(-3\,,-2)$

5 إذا كان $z_2 = 2 - 3i$ و $z_1 = 4 + 2i$ أوجد $\overline{z_1}.z_2$

- ☐ $2 - 16i$
- ☐ $14 - 16i$
- ☐ $2 + 16i$
- ☐ $8 - 6i$

6 إذا كان $z_2 = 2 - 5i$ و $z_1 = -2 + 3i$ أوجد $\overline{z_1.z_2}$

- ☐ $16 - 11i$
- ☐ $11 + 16i$
- ☐ $-16 + 11i$
- ☐ $11 - 16i$

7 إذا كان $z = 1 + 2i$ أوجد $\bar{z} + z$

- ☐ $3 + 2i$
- ☐ $2 + 4i$
- ☐ $2i$
- ☐ 2

8 أوجد نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين اللتين تمثلان العددين المركبين:

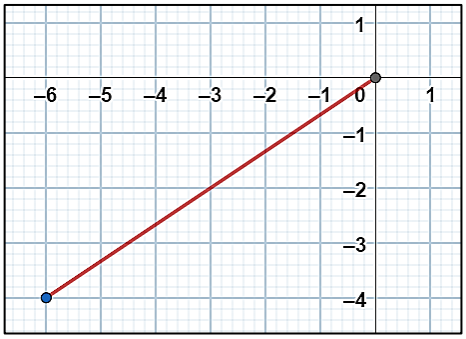
$3 + 2i \quad , \quad -5 - 8i$

- ☐ 2
- ☐ $-4 - 4i$
- ☐ $-1 + 3i$
- ☐ $-1 - 3i$

9 إذا كان $z_2 = 3 - 4i$ و $z_1 = 1 - i$ أوجد مقياس العدد $z_1 . z_2$

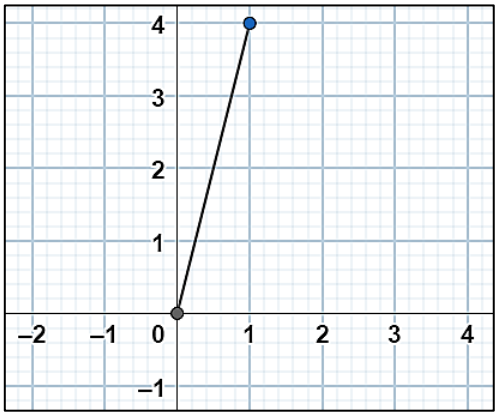
- ☐ $5\sqrt{2}$
- ☐ $2\sqrt{5}$
- ☐ $4\sqrt{5}$
- ☐ $2\sqrt{21}$

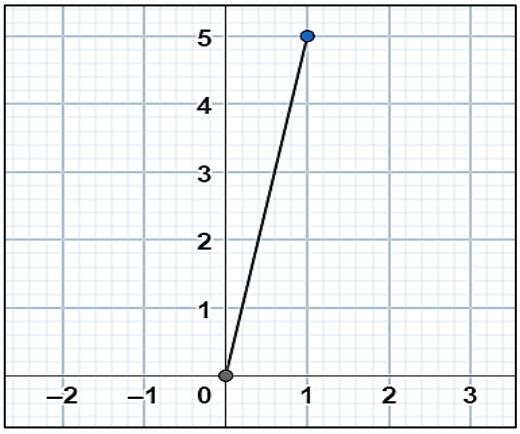
10 أوجد مقياس العدد المركب الممثل بيانيا في المستوى المركب

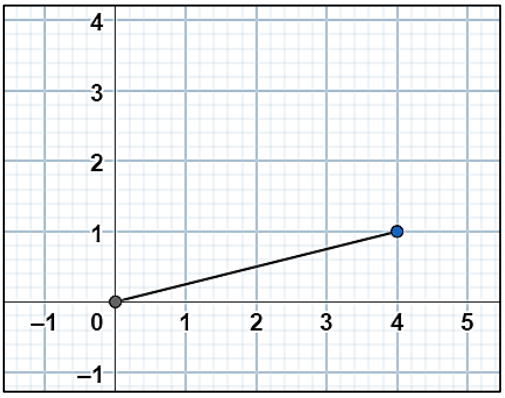


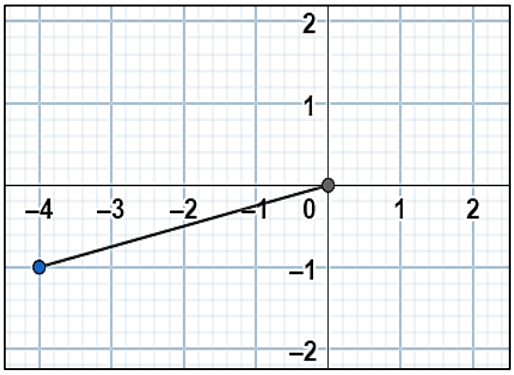
- ☐ $\sqrt{10}$
- ☐ $\sqrt{20}$
- ☐ $\sqrt{52}$
- ☐ $\sqrt{62}$

11 أي التمثيلات الأتية تمثل العدد المركب $z = 4 + i$ في المستوى المركب

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

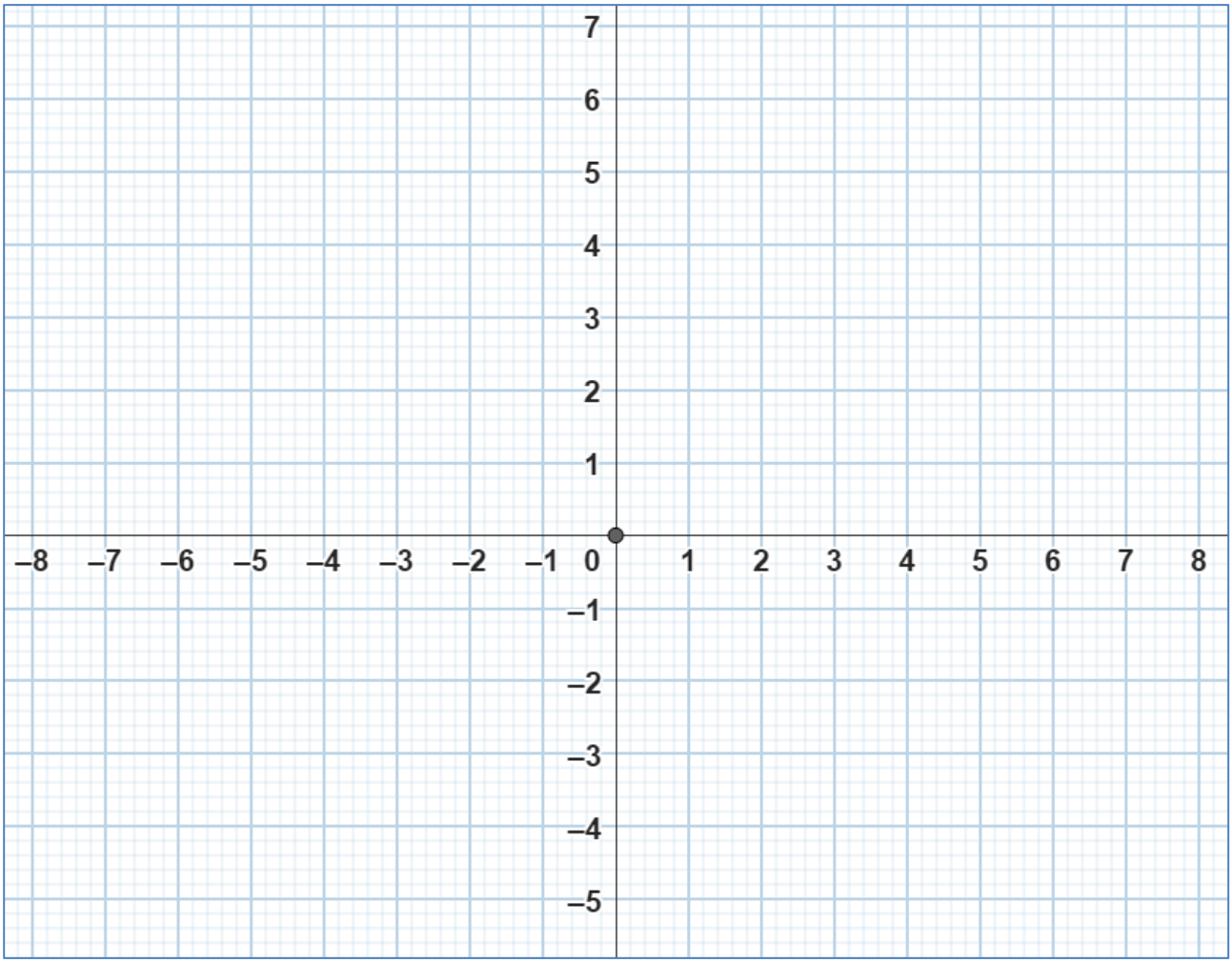
6.2 المستوى المركب

أجب عن الأسئلة من 1 الى 17 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 مثل الأعداد المركبة الأتية ومرافق كل عدد على الشبكة البيانية:

$Z_1 = 3 - 4\,i$ ، $Z_2 = 1 + 5\,i$ ، $Z_3 = 7 + i$ ، $Z_4 = -7 + 2\,i$

وضّح خُطوات الحل



2 أوجد مقياس العدد $z = -3 - 2\,i$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد مقياس العدد $z = 3 - 5i$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد مقياس العدد $(5 - i)(-2 + 3i)$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد مقياس العدد $\frac{3-i}{2-i}$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد المسافة بين النقطة التي تمثل العدد r والنقطة التي تمثل العدد s حيث:

$r = 3 - 4i \quad , \quad s = 10 - 3i$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد المسافة بين النقطة التي تمثل العدد r والنقطة التي تمثل العدد s حيث :

$$r = 2 + i \ , s = 4 - 5\,i$$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين اللتين تمثلان العددين المركبين

$$5 + 2\,i \quad \text{و} \quad 7 + 11\,i$$

وضّح خُطوات الحل

9 تستعمل دوائر التيار المتناوب AC الأعداد المركبة لتمثيل المقاومة الكلية في دائرة كهربائية، إذا كانت المقاومات الجزئية في الدائرة الكهربائية هي $4 + 3\,i$ و $6 + 8\,i$

أوجد المقاومة الكلية في الدائرة الكهربائية.

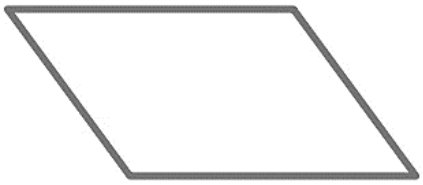
وضّح خُطوات الحل

10 في المستوى الإحداثي المركب، تقع مكتبة عند النقطة $-5 + 9i$ وتقع مدرسة عند النقطة $5 - 3i$
أوجد المسافة بين المكتبة والمدرسة.

وضّح خُطوات الحل

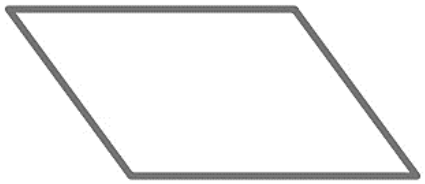
11 أوجد النقطة s التي تكمل متوازي الأضلاع $P\,T\,R\,S$ حيث $P\,(3\,,2\,)\,,T\,(5\,,-2),\ R\,(-4\,,-3\,)$

وضّح خُطوات الحل



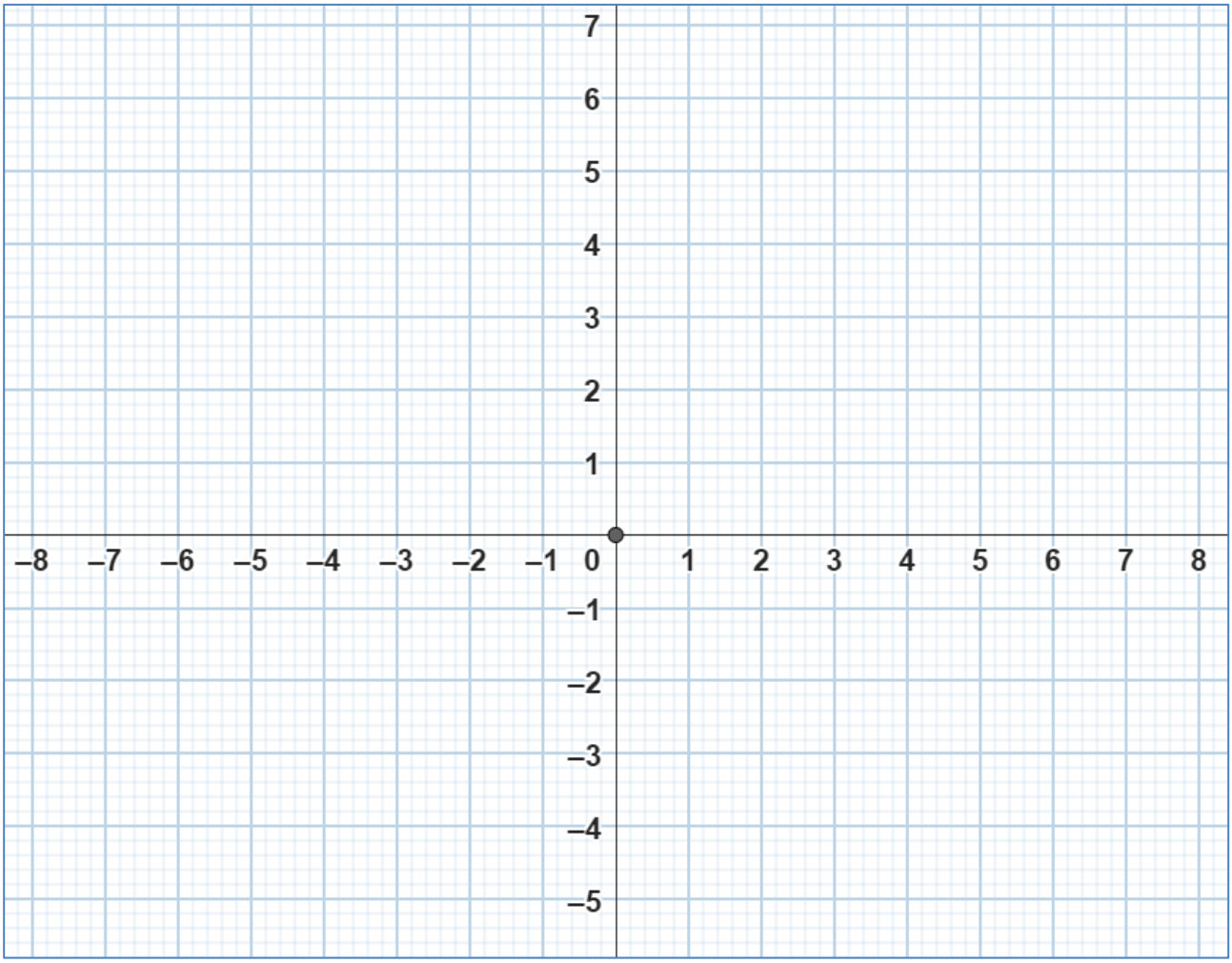
12 أوجد النقطة A التي تكمل متوازي الأضلاع $ABCD$
حيث $D\,(2\,,5\,)$ $C\,(\,4\,,-2\,)$ $B\,(-1\,,-5\,)$.

وضّح خُطوات الحل



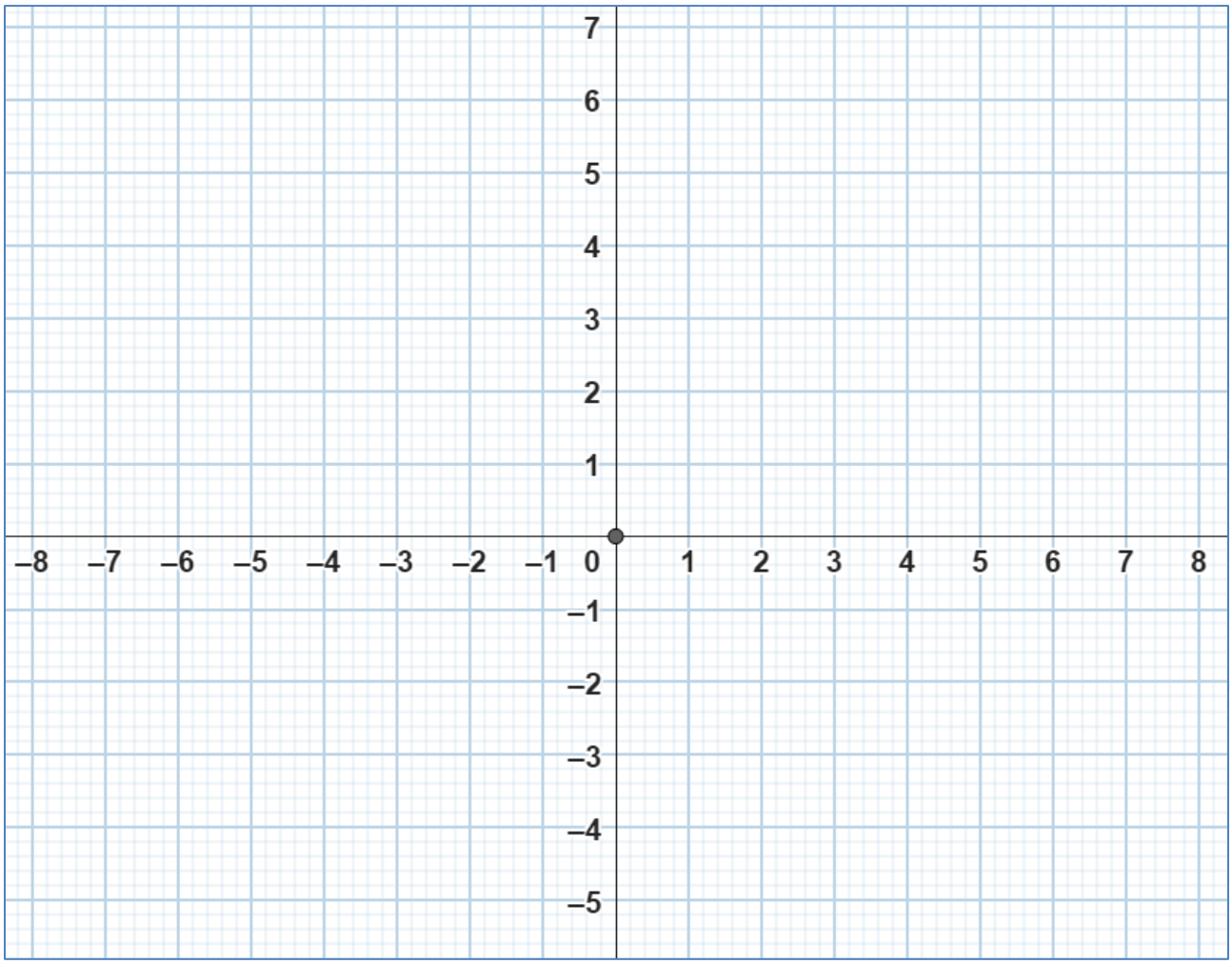
13 استعمل متوازي الأضلاع لإيجاد ناتج $(\,3+2\,i\,)+(-5+3\,i\,)$

وضّح خُطوات الحل



14 استعمل متوازي الأضلاع لإيجاد ناتج $(-4+3\ i)-(-6+2\ i)$

وضّح خُطوات الحل



15 تستعمل الصيغة $E = IZ$ لحساب الجهد الكهربائي حيث E يمثل الجهد الكهربائي و I شدة التيار و Z المقاومة الكهربائية، إذا كان شدة التيار بالأمبير في دائرة كهربائية يساوي $3\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) amp$ والمقاومة $4(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})\ ohm$ ،
أوجد الجهد الكهربائي في الصورة $a + bi$

وضّح خُطوات الحل

16 تستعمل الصيغة $E = IZ$ لحساب الجهد الكهربائي حيث E يمثل الجهد الكهربائي و I شدة التيار و Z المقاومة الكهربائية، إذا كان الجهد الكهربائي في دائرة كهربائية $(35 + 10i)V$
والمقاومة $(4 + 4i)ohm$
أوجد شدة التيار بالأمبير (amp) اكتب الإجابة في الصورة $a + bi$

وضّح خُطوات الحل

7.3 الصورة القطبية للأعداد المركبة

أجب عن الأسئلة من 1 إلى 9 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد الصورة القطبية للعدد المركب $z = 1 + \sqrt{3}\, i$

- ☐ $z = (2\cos\frac{\pi}{3} + i\ \sin\frac{\pi}{3})$
- ☐ $z = 2(\cos\frac{\pi}{3} + i\ \sin\frac{\pi}{3})$
- ☐ $z = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\ \sin\frac{\pi}{6})$
- ☐ $z = (\cos\frac{\pi}{3} + i\ \sin\frac{\pi}{3})$

2 أكتب العدد $6(\cos\frac{2\pi}{3} + i\ \sin\frac{2\pi}{3})$ بالصورة القياسية

- ☐ $z = 6 - 3i$
- ☐ $z = -3 - 4\sqrt{3}\, i$
- ☐ $z = -3 - 3\sqrt{3}\, i$
- ☐ $z = -3 + 3\sqrt{3}\, i$

3 أوجد سعة العدد $z = -2 - 2\ i$

- ☐ $\theta = \frac{\pi}{4}$
- ☐ $\theta = \frac{5\pi}{4}$
- ☐ $\theta = \frac{3\pi}{4}$
- ☐ $\theta = \frac{9\pi}{4}$

4 إذا كان $z_2 = 2\,(\cos 60 + i\ \sin 60)$ و $z_1 = 2\sqrt{2}\,(\cos 120° + i\ \sin 120°)$

أوجد $z_1 . z_2$ في الصورة القطبية.

- ☐ $z_1 . z_2 = 2\sqrt{2}\,(\cos 180° - i \sin 180°)$
- ☐ $z_1 . z_2 = \sqrt{2}\,(\cos 180° + i \sin 180°)$
- ☐ $z_1 . z_2 = 4\sqrt{2}\,(\cos 180° + i \sin 180°)$
- ☐ $z_1 . z_2 = 4\sqrt{2}\,(\cos 60° - i \sin 60°)$

5 إذا كان $z_2 = 2\,(\cos 60° + i\ \sin 60°)$ و $z_1 = 2\sqrt{2}\,(\cos 120° + i\ \sin 120°)$

أوجد $\frac{z_1}{z_2}$ في الصورة القطبية.

- ☐ $2\sqrt{2}\,(\cos 180° - i \sin 180°)$
- ☐ $\sqrt{2}\,(\cos 50° + i \sin 60°)$
- ☐ $\sqrt{2}\,(\cos 180° + i \sin 180°)$
- ☐ $\sqrt{2}\,(\cos 60° + i \sin 60°)$

6 إذا كان $z = -\frac{1}{\sqrt{3}} + i$ أوجد z^2 في الصورة القطبية.

- ☐ $z^2 = \frac{10}{9}\,(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$
- ☐ $z^2 = \frac{4}{3}\,(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})$
- ☐ $z^2 = \frac{4}{3}\,(\sin \frac{4\pi}{3} + i \cos \frac{4\pi}{3})$
- ☐ $z^2 = \frac{7}{9}\,(\sin \frac{2\pi}{3} + i \cos \frac{2\pi}{3})$

7 أوجد مقياس العدد $z = 6\,(\cos \frac{7\pi}{4} + i\ \sin \frac{7\pi}{4})$

- ☐ $|Z| = 4$
- ☐ $|Z| = 6$
- ☐ $|Z| = 28$
- ☐ $|Z| = 36$

8 أوجد الصورة القياسية لناتج ضرب $z_1 . z_2$ حيث:

$$z_1 = 5\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right) \text{ و } z_2 = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

- ☐ $5 + 10i$
- ☐ $10 + 5i$
- ☐ $2 + 3i$
- ☐ $10i$

9 أوجد الصورة القياسية لخارج قسمة $\frac{z_1}{z_2}$

$$z_1 = 10\left(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}\right) \text{ و } z_2 = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

- ☐ $5 + 5i$
- ☐ $5i$
- ☐ $-5i$
- ☐ -5

7.3 الصورة القطبية للأعداد المركبة

أجب عن الأسئلة من 1 الى 21 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد الصورة القطبية للعدد $z = 1 + \sqrt{3}\, i$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد الصورة القطبية للعدد $z = 2 - 2\, i$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد الصورة القطبية للعدد $z = -3\sqrt{2} - 6\, i$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد الصورة القطبية للعدد $z = 4 + 7\, i$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد الصورة القياسية للعدد $z = 3(cos\frac{2\pi}{3} + i\ sin\ \frac{2\pi}{3})$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد الصورة القياسية للعدد $z = 8(cos150° + i\ sin\ 150°)$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد الصورة القياسية للعدد $z = \sqrt{2}(cos60° - i\ sin\ 60°)$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد الصورة القياسية للعدد $z = 4(cos\pi - i\ sin\ \pi)$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد الصورة القطبية والقياسية لحاصل الضرب $z_1.z_2$ حيث

$z_1 = 2\ (\ cos\ 150° + i\ \ sin\ 150°\ )$ و $z_2 = 5\ (\ cos\ \ 60° + i\ \ sin\ 60°\ )$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد الصورة القطبية والقياسية لحاصل الضرب $z_1 . z_2$ حيث

$$z_1 = \sqrt{7}\ (\cos\ \frac{\pi}{8} + i\ \sin\frac{\pi}{8}) \text{ و } z_2 = \sqrt{14}\ (\cos\ \frac{3\pi}{4} + i\ \sin\frac{3\pi}{4})$$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد الصورة القطبية والقياسية لحاصل الضرب $z_1 . z_2$ حيث

$$z_1 = \sqrt{2}\ (\cos\ 118° + i\ \sin 118°) \text{ و } z_2 = \sqrt{2}\ (\cos(-28°) + i\ \sin(-28°))$$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد ناتج الضرب في الصورة القطبية للعددين z_1 , z_2 حيث

$$z_1 = \sqrt{3} + i \text{ و } z_2 = 2 - 2\sqrt{3}\, i$$

وضّح خُطوات الحل

13 اكتب العددين z_1 , z_2 في الصورة القطبية ثم أوجد ناتج ضربهما في الصورتين القطبية والقياسية، حيث $z_2 = 2 - 2\sqrt{3}\, i$ و $z_1 = \sqrt{3} + i$

وضّح خُطوات الحل

14 أوجد الصورة القطبية والقياسية لناتج القسمة $\frac{z_1}{z_2}$ حيث

$$z_1 = \sqrt{7}\ (\cos \pi + i \sin \pi\ )\ z_2 = \sqrt{14}\ (\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$$

وضّح خُطوات الحل

15 أوجد الصورة القطبية والقياسية للعدد التالي

$$z = \frac{3\sqrt{2}\,(\cos\ \pi + i\sin\ \pi\ )}{(\cos\frac{\pi}{3} + i\ \sin\frac{\pi}{3}\ )}$$

وضّح خُطوات الحل

16 اكتب العددين $z_1\ ,\ z_2$ في الصورة القطبية ثم أوجد ناتج القسمة $\frac{z_1}{z_2}$

في الصورتين القطبية والقياسية، حيث $z_2 = 3\,i$ و $z_1 = 1 - i$

وضّح خُطوات الحل

17 اكتب العددين z_1 , z_2 في الصورة القطبية ثم أوجد ناتج القسمة $\frac{z_1}{z_2}$

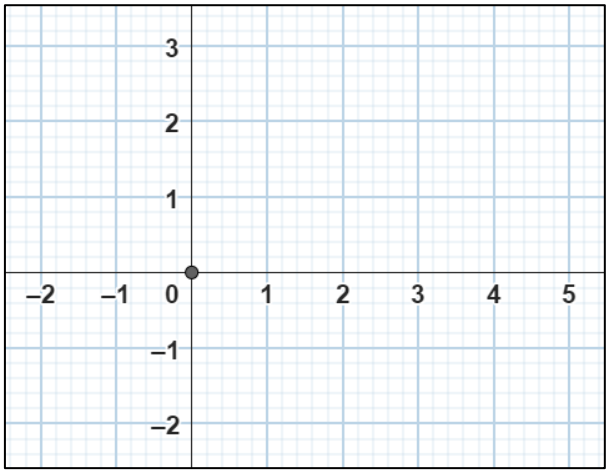
في الصورتين القطبية والقياسية، حيث $z_2 = 2 - 2\sqrt{3}\, i$ و $z_1 = 1 + \sqrt{3}\, i$

وضّح خُطوات الحل

18 أوجد الصورة القياسية للعدد المركب التالي ومثله بيانيا.

$$\frac{6\ (\cos\ 5\pi + i\ \sin 5\pi\ )}{2\ (\cos\ 3\pi + i\ \sin 3\pi\ )}$$

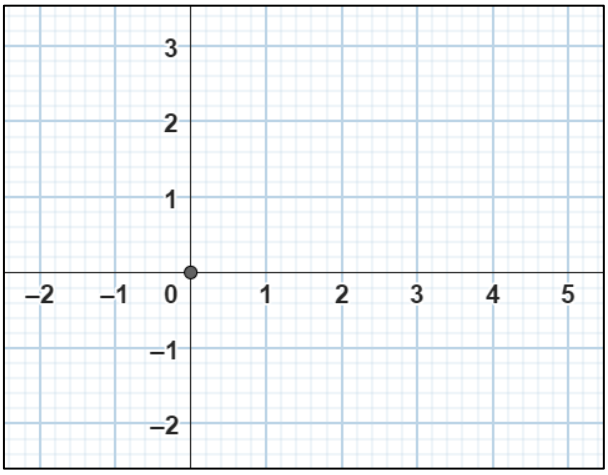
وضّح خُطوات الحل



19 أوجد الصورة القياسية للعدد المركب التالي ومثله بيانيا.

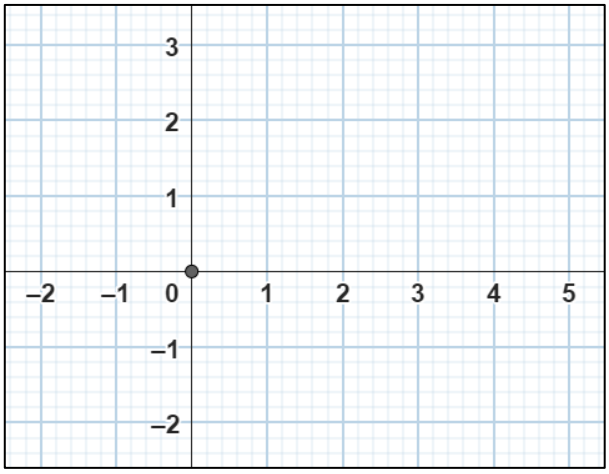
$$\frac{\sqrt{6}\ (\cos\ \frac{\pi}{2} + i\ \sin\ \frac{\pi}{2}\ )}{\sqrt{3}\ (\cos\ \frac{\pi}{4} + i\ \sin\ \frac{\pi}{4}\ )}$$

وضّح خُطوات الحل



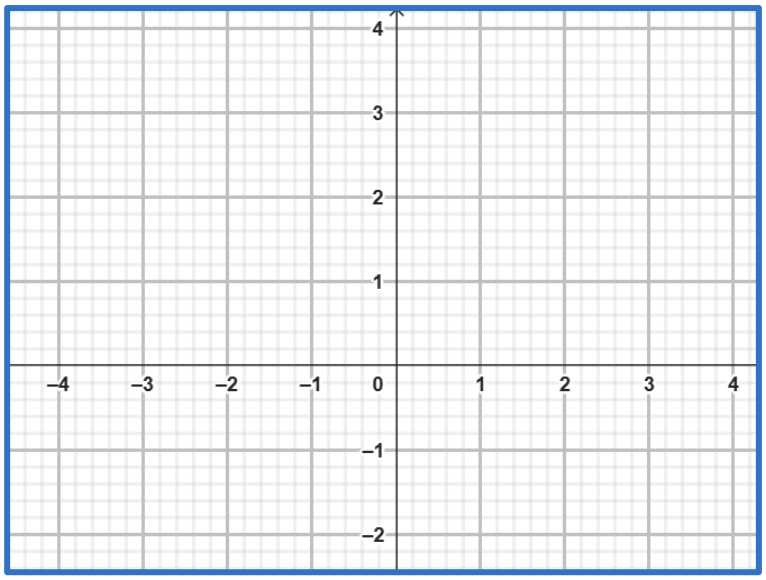
20 مثل العدد المركب $z = \sqrt{2}(\cos\ \frac{\pi}{2} + i\ \sin\frac{\pi}{2}$ بيانيا.

وضّح خُطوات الحل



21 مثل العدد المركب $z = 3(cos(-\pi) + i\ sin(-\pi)$ بيانيا.

وضّح خُطوات الحل



تم بفضل الله

اللهم اغفر لوالدي ولجميع المسلمين.